



Paradigme de proiectare a aplicatiilor web

CURS 2025-2026

MASTERAT SIC

Aplicatii web

- ▶ Sisteme software complexe in evolutie continua
- ▶ În filozofia științei, termenul utilizat pentru a vorbi despre o tendință este „paradigmă”.
- ▶ Cerinte:
 - ▶ Corectitudine si robustete (reliability)
 - ▶ Extindere si reutilizare
 - ▶ Eficienta (asigurarea performantei)
 - ▶ Portabilitate
 - ▶ Facilitarea interactiunii cu utilizatorul (usability)
 - ▶ Relevanta momentului lansarii (timeliness)
 - ▶ Mentenabilitate
 - ▶ Securitate
 - ▶ Monitorizare (logging)

Etape dezvoltare aplicatii web

- ▶ Cerinte (requirements)
- ▶ Analiza & proiectare (software design)
- ▶ Implementare (development, build)
- ▶ Testare (testing)
- ▶ Exploatare (deployment)
- ▶ Mentenanta (maintenance)
- ▶ Evolutie (evolution)

Principii de proiectare a aplicatiilor web

- ▶ Abordare Top-Down
 - ▶ descompunerea unui sistem în subsistemele care îl alcătuiesc
- ▶ Integritatea conceptuala
- ▶ Deschidere la schimbări – “Think big”

Principii de dezvoltare a aplicatiilor web

- ▶ Start with needs
- ▶ Write two versions of each important routine: the quick and the “squeezed”
- ▶ Do the hard work to make it simple
- ▶ Self-document programs: use clean code principles
- ▶ Division of labor between architecture and implementation
 - ▶ what vs. how
 - ▶ can proceed somewhat in parallel

Fisa disciplinei

- ▶ Arhitecturi de sisteme cu prelucrare distribuită a datelor.
- ▶ Utilizarea tehnologiilor Microsoft in dezvoltarea aplicatiilor web.
- ▶ Model View Controller
- ▶ Web API
- ▶ Object-Relational Mapping frameworks. Entity Framework – Database first.
- ▶ Entity Framework –Code first.
- ▶ Inversion of Control – Dependency Injection
- ▶ Nivelul Business Logic
- ▶ Mecanisme de cache
- ▶ Logging
- ▶ Events

Fisa disciplinei

- ▶ Evaluare curs
 - ▶ probă finală scrisă și orală
- ▶ Evaluare laborator
 - ▶ o medie a notei obținute la evaluarea aplicației web implementata pe parcursul semestrului și notele obținute la prezentarea temelor de casă

Tehnologii utilizate

- ▶ Framework: .NET Framework
 - ▶ Web Server: IIS
 - ▶ DB Server : SQL Server
 - ▶ ORM: Entity Framework
-
- ▶ Detalii de instalare/utilizare
 - ▶ Echivalenti ..Java, Python, PHP

Backup bază de date

- ▶ O copie de rezervă a bazei de date care este stocată pe un server.
- ▶ Tipuri de backup:
 - ▶ Fizic – conține o copie de siguranță a fișierelor fizice care sunt utilizate pentru stocarea și recuperarea bazei de date. Acestea includ diferite fișiere de date, fișiere de control, jurnalele de refacere arhivate și multe altele. Aceasta oferă detalii despre tranzacțiile și modificările efectuate în bazele de date.
 - ▶ Logic - conține instrucțiuni SQL care permit refacerea structurii bazei de date. Backup-urile logice nu sunt la fel de sigure ca backup-urile fizice în prevenirea pierderii datelor.

Arhitecturi Multi-Tier

- ▶ Aplicatie demo
- ▶ Separarea nivelurilor [1]
- ▶ Avantaje/dezavantaje

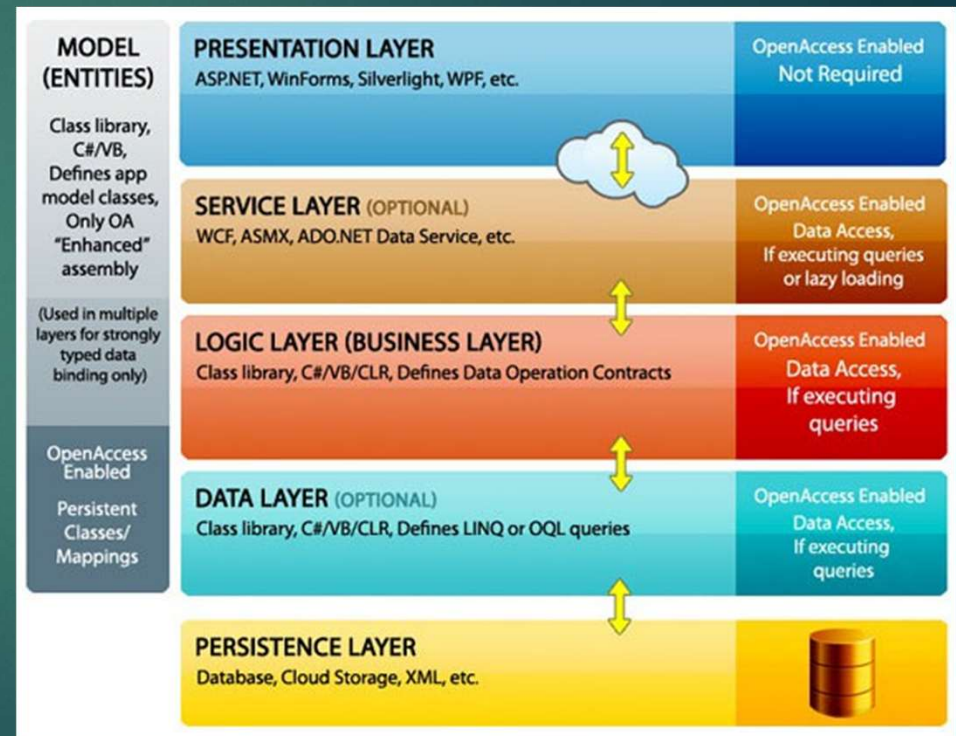
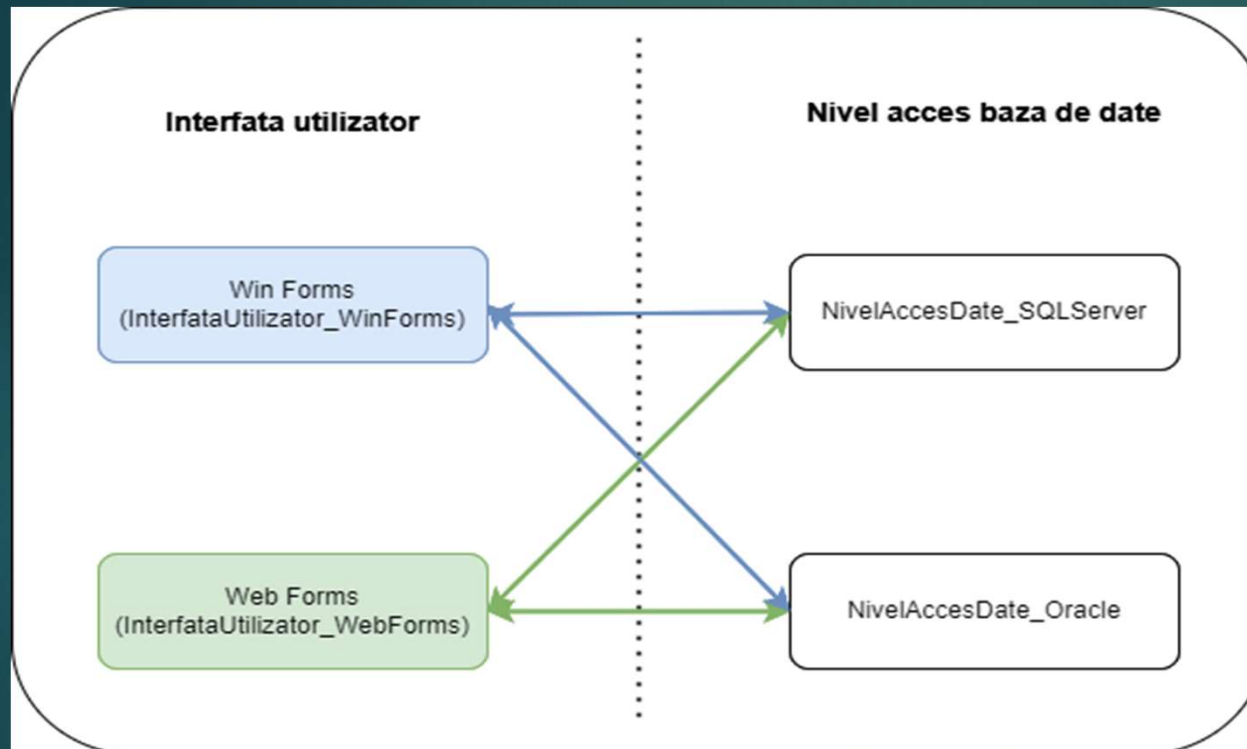


Figura 1. Arhitectura Multi-Tier [3]

Arhitectură aplicație demo



► Figura 2. Arhitectura aplicatiei demo

Template-uri aplicatii web ASP.NET

- Web Forms
- MVC
- Web API

Create a new ASP.NET Web Application



Empty

An empty project template for creating ASP.NET applications. This template does not have any content in it.



Web Forms

A project template for creating ASP.NET Web Forms applications. ASP.NET Web Forms lets you build dynamic websites using a familiar drag-and-drop, event-driven model. A design surface and hundreds of controls and components let you rapidly build sophisticated, powerful UI-driven sites with data access.



MVC

A project template for creating ASP.NET MVC applications. ASP.NET MVC allows you to build applications using the Model-View-Controller architecture. ASP.NET MVC includes many features that enable fast, test-driven development for creating applications that use the latest standards.



Web API

A project template for creating RESTful HTTP services that can reach a broad range of clients including browsers and mobile devices.



Single Page Application

A project template for creating rich client side JavaScript driven HTML5 applications using ASP.NET Web API. Single Page Applications provide a rich user experience which includes client-side interactions using HTML5, CSS3, and JavaScript.

Bibliografie

1. <https://www.guru99.com/n-tier-architecture-system-concepts-tips.html>
2. <https://www.tutorialride.com/software-architecture-and-design/architectural-design.htm>
3. <https://thinkerclub.wordpress.com/2009/07/30/n-tier-architecture/>
4. <https://asp.net-tutorials.com/basics/events/>